

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 技術基準担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 設計基準・標準仕様の策定改定組織（前提条件）

県発注の土木工事に適用する設計基準・標準仕様書・積算基準の策定改定を担う技術管理課 基準係の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県 県土整備部 技術管理課 基準係
- 役割: 県発注の土木工事に共通適用する設計基準・標準仕様書・積算基準・各種要領の策定改定、技術的疑義への全所属横断の照会対応を所管
- 経営資源: 設計・施工・積算の知見を持つ技術職員、過去の改定履歴・疑義回答の蓄積、国基準・他団体基準の参照資料、各出先からの運用フィードバック
- アウトプット: 統一された設計基準・標準仕様書・積算基準、疑義回答集、改定通知、技術標準に関する研修教材
- 立
場: 基準係 課長補佐（基準改定の方針決定・改定スケジュール管理・関係所属との調整の権限を持つ）

A 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇県 県土整備部 技術管理課 基準係である。県が発注する土木工事に共通して適用する設計基準・標準仕様書・積算基準および各種要領の策定改定を所管し、本庁各課と地域の土木事務所が同一の技術標準のもとで設計・積算・監督を行える環境を継続的に提供することを使命とする。あわせて、各出先から寄せられる技術的疑義に全所属横断で回答し、運用のばらつきを抑える役割も担う。私は課長補佐として、基準改定の方針決定、改定スケジュールの管理、関係所属や国・他団体との調整に関する権限を持つ。国の基準改定の頻度が高まる一方で、改定作業に充てられる技術職員が限られ、現場の個別事情を反映した迅速な改定との両立が組織の最大課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源：設計・施工・積算の実務知見を持つ技術職員約 10 名、長年蓄積した基準改定履歴と全所属からの疑義回答の記録、国基準・近隣県基準・学協会指針の参照資料、各土木事務所からの運用上のフィードバックである。
- アウトプット：県内で統一された設計基準・標準仕様書・積算基準、技術的疑義に対する回答集、改定内容を周知する改定通知、技術標準の理解を促す研修教材を継続的に生み出している。これらは個別の構造物ではなく、全所属の設計・積算・監督の品質を下支えする無形の技術基盤である。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、国基準の改定動向・各出先からの疑義や運用課題・事故事例を収集して改定の必要性を見極める「改定ニーズの把握」、改定案を作成して関係所属・関係団体と協議し合意を形成する「改定案の策定・合意形成」、確定した基準を改定通知・研修を通じて全所属に周知し運用へ落とし込む「周知・運用定着」の三段からなる。これらを通じて、職員の知見と過去の蓄積を、県内で統一された技術標準というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- S1：全所属に適用される技術標準を一元的に所管する全庁横断の権限を持ち、設計基準・標準仕様・積算基準を県内で統一できる立場にある。各出先の運用ばらつきを正す調整力が組織に備わっている。
- S2：長年の基準改定履歴と全所属からの疑義回答を蓄積しており、過去の改定経緯や判断根拠を参照しながら一貫性のある基準改定を行うノウハウが組織内に厚く集約されている。

弱み (W)

- W1：基準改定には関係所属・関係団体との協議による合意形成が必要で意思決定に時間を要し、現場で生じた個別の課題に対する基準反映が遅れがちで、現場個別性への対応の即応性に欠ける。
- W2：設計・積算・施工を横断的に理解し基準を起草できる専門人材に限られ、特定のベテラン職員に知見が属人集中しているため、退職・異動による技術標準の起草能力の断絶が懸念される。

機会 (O)

- O1：BIM/CIM・電子納品・データ標準化など建設分野のデジタル技術が進展し、基準・仕様をデジタルデータとして全所属へ即時配信・更新できる環境が整いつつある。
- O2：国土交通省による設計・積算基準の改定や標準仕様の整備が活発化し、県基準を国基準と整合させて高度化する参照材料と財政的な後ろ盾が得やすい状況にある。

脅威 (T)

- T1：県全体で技術職員の採用難・高齢化が進み、基準を使う側の現場職員の技術力低下により、基準の趣旨が正しく運用されず品質のばらつきが拡大するリスクが高まっている。
- T2：気候変動による災害の激甚化・新材料新工法の登場により技術環境の変化が速まり、従来の改定サイクルでは基準が実態に追従できず陳腐化するリスクが増大している。

A 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2)：技術標準のデジタル基盤化と全所属即時展開戦略

戦略のベースと目標 (S1・S2×O1・O2)：全庁横断の基準所管権限 (S1) と蓄積された改定履歴・疑義回答 (S2) を、デジタル技術の進展 (O1) と国基準高度化の追い風 (O2) と掛け合わせ、基準・仕様・疑義回答を一元的なデジタル基盤に集約し、全所属へ即時展開・更新できる体制を構築する。

具体的方策：設計基準・標準仕様書・積算基準・疑義回答集を構造化データとして格納する技術標準データベースを整備し、全所属が常に最新版で参照できる仕組みを構築する。過去の疑義回答を検索可能な形に整理し、同種照会への回答を効率化する。国基準に追従して県基準を更新する際は改定箇所と根拠を履歴に残し、変更点を全所属へ周知する。初年度は照会の多い土工・コンクリート・積算分野から着手し、検証しながら順次拡大する。

障害と克服策 (トレードオフ)：経済性管理 × 情報管理 の観点では、データベースの構築・保守に初期投資と継続費が発生し短期の財政負担が増す一方、一元配信は誤った版や未確定の改定案が配信されれば全所属が一斉に誤った基準で設計・積算するリスクを生み、基準供給の効率化と配信情報の正確性確保が対立する。これに対し、費用対効果を疑義対応工数の削減と手戻り抑制で定量化し財政部門に説明する。配信前に

版管理と承認フローを徹底し、確定版のみを公開する権限管理と操作ログを整備して、誤配信による一斉誤用を防ぐ。

戦略 2 (W2 × O1)：基準起草ノウハウの形式知化と人材育成戦略

戦略のベースと目標 (W2×O1)：基準を起草できる専門人材の不足と属人集中 (W2) に対し、デジタル技術の進展 (O1) を活かして、ベテラン職員の暗黙知を形式知化し、若手職員へ起草能力を継承する体制を構築する。

具体的方策：ベテラン職員が基準改定で用いる着眼点（国基準との整合のとり方、現場事故事例の反映の考え方、積算根拠の妥当性を見極め）を、改定作業の記録とあわせてナレッジとして体系化し、若手職員が参照できるデータベースを整備する。改定案の起草を若手が担いベテランがレビューする OJT を定例化し、判断過程を記録に残す。あわせて過去の疑義回答を教材化した内部研修を実施し、基準の趣旨と運用を組織全体で共有する。起草能力を職員の育成計画に位置付け、計画的に育成する。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 経済性管理 の観点では、暗黙知のナレッジ化とレビューを伴う育成にはベテランと若手の双方に多大な工数がかかり通常業務を圧迫し、仕組みの整備・維持にも費用が必要となり、技術継承への投資と限られた人員・予算の効率配分が対立する。これに対し、ナレッジ化の対象を、照会が多く判断の難しい分野（特殊な積算・新工法の基準反映）に絞って投資を集中する。記録作業は改定成果物を再利用して負荷を抑える。技術継承への貢献を職員評価に反映し、近隣県との合同研修でノウハウ蓄積を補完する。

戦略 3 (W1 × T1・T2)：現場フィードバックを取り込む迅速改定と運用支援戦略

戦略のベースと目標 (W1×T1・T2)：合意形成に時間を要し現場個別性への対応が遅れる弱み (W1) を克服しつつ、現場職員の技術力低下 (T1) と技術環境変化の加速 (T2) に対応するため、現場のフィードバックを迅速に基準へ反映し、正しく運用させる支援を強化する。

具体的方策：各土木事務所から運用上の課題・疑義・事故事例を定期的に吸い上げ、軽微な運用解釈は疑義回答や運用通知で速やかに示し、基準本体の改定が必要な事項は計画的なサイクルに乗せる二段構えとする。新材料新工法や災害激甚化には暫定運用指針を先行して示し、実績を踏まえて本体改定に反映する。あわせて研修と照会窓口を充実させ、技術力にばらつきのある現場職員でも正しく運用できるようにする。

障害と克服策（トレードオフ）：安全管理 × 経済性管理 の観点では、迅速改定を優先して検証を簡略化すれば、十分に検証されない基準が現場に展開され、安全余裕の誤りや品質低下という安全リスクを招く一方、全項目に慎重な検証を課せば改定が滞り陳腐化した基準で工事が進み、改定の迅速性・検証の十分性とそこに割く人員・時間の効率性が対立する。これに対し、改定事項を安全への影響度で区分し、構造安全に直結する事項は検証と合意形成を厳格に行い、運用解釈や手続的事項は簡易な通知で迅速に示すリスクベースの改定ルールを定める。現場支援は照会窓口の集約で対応する。

B 案: 情報化・CIM 推進組織（前提条件）

設計基準の策定改定ではなく、BIM/CIM・電子納品・技術情報データベースの全庁推進を担う DX/CIM 推進担当の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを情報化推進組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も基準策定組織とは異なります。

- **組織名:** ○○県 県土整備部 技術管理課 情報化推進担当（DX/CIM 推進担当）
- **役割:** 県発注の土木工事における BIM/CIM 活用・電子納品・技術情報データベースの全庁推進、データ標準の整備・運用、関係所属と受注者への普及支援を所管
- **経営資源:** ICT 施工・BIM/CIM・情報システムの知見を持つ技術職員、電子納品成果・3 次元データの蓄積、データ標準・運用ガイド、関係所属と受注者の運用状況
- **アウトプット:** BIM/CIM 活用方針・運用ガイドライン、電子納品要領、技術情報データベース、データ標準、普及研修教材
- **立場:** 情報化推進担当 課長補佐（推進方針の決定・データ標準の整備・関係所属と受注者への展開の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○県 県土整備部 技術管理課 情報化推進担当である。県が発注する土木工事における BIM/CIM の活用推進、電子納品の運用、技術情報データベースの整備運用を全庁横断で所管し、設計から施工・維持管理まで一貫してデータを引き継げる環境を継続的に整えることを使命とする。あわせて、関係所属の職員と受注者に対しデータ標準と運用ルールを示し、普及を支援する役割を担う。私は課長補佐として、推進方針の決定、データ標準の整備、関係所属と受注者への展開に関する権限を持つ。国の BIM/CIM 原則適用が進む一方、受発注者双方の対応スキルにばらつきがあり、データを蓄積するだけで維持管理に活かせていないことが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** ICT 施工・BIM/CIM・情報システムの知見を持つ技術職員約 8 名、電子納品成果と工事の 3 次元データの蓄積、整備済みのデータ標準・運用ガイドライン、関係所属と受注者の運用状況の把握、国・他団体の先行事例の参照資料である。
- **アウトプット:** BIM/CIM 活用方針と運用ガイドライン、電子納品要領、設計施工データを格納する技術情報データベース、県内で統一したデータ標準、普及のための研修教材を継続的に生み出している。これらは個別の構造物ではなく、全所属のデータ活用基盤を支える無形の技術基盤である。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、国の動向・先行事例・関係所属と受注者の運用状況を踏まえ推進方針とデータ標準を策定する「方針・標準の策定」、その標準を運用ガイドライン・要領・特記仕様書に落とし込み発注に組み込む「要領化・発注反映」、研修と支援を通じて関係所属と受注者へ普及し、納品データを技術情報データベースへ蓄積する「普及・データ蓄積」の三段からなる。これらを通じて、職員の知見とデータ標準を、全所属が使えるデータ活用基盤というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- S1：BIM/CIM・電子納品の全庁推進を一元的に所管する立場にあり、データ標準・運用ルールを県内で統一して全所属の発注へ組み込める権限と調整力を備えている。
- S2：電子納品成果と工事の３次元データを継続的に蓄積しており、データ標準の改善や普及支援に活かせる実データと運用ノウハウが組織内に集約されている。

弱み（W）

- W1：BIM/CIM やデータ活用を主導できる専門人材が限られ、特定職員に知見が属人集中しているため、退職・異動により推進体制が停滞し、データ標準の改善が滞るおそれがある。
- W2：技術情報データベースにデータを蓄積しているものの、維持管理段階での具体的な活用方法が確立しておらず、蓄積が成果に結びつかず投資の正当性を説明しにくい。

機会（O）

- O1：BIM/CIM・３次元データの利活用技術が進展し、設計照査・施工管理・維持管理へのデータ活用や、データに基づく品質確認の自動化を実現できる環境が整いつつある。
- O2：国による BIM/CIM 原則適用の推進と関連基準・要領の整備が進み、県の推進方針を国の枠組みと整合させて高度化する参照材料と財政的な後ろ盾が得やすい状況にある。

脅威（T）

- T1：県全体で技術職員の採用難・高齢化が進み、受発注者双方でデータを扱える人材が不足するため、データ標準を整えても運用が伴わず形骸化するリスクが高まっている。
- T2：地元建設業者の対応力にばらつきが大きく、BIM/CIM 要件を一律に厳格化すると対応できない中小業者が競争から脱落し、地域の施工体制が脆弱化するリスクがある。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略１（S1・S2 × O1・O2）：データを設計照査と品質確認に活かす活用高度化戦略

戦略のベースと目標（S1・S2×O1・O2）：全庁推進の権限（S1）と蓄積した電子納品成果・3次元データ（S2）を、データ利活用技術の進展（O1）と国の BIM/CIM 推進の後押し（O2）と掛け合わせ、蓄積するだけだったデータを設計照査と施工の品質確認に活かす。

具体的方策：技術情報データベースの3次元設計データと出来形データを用い、設計と出来形の差分を自動照合して品質確認を支援する仕組みを整備する。データ標準を国の要領と整合する形に更新し、設計から施工・維持管理へ一貫して引き継がれるよう特記仕様書に組み込む。蓄積データを分析して頻出する設計照査の指摘や出来形の弱点を把握し、運用ガイドラインの改善に反映する。初年度は適用件数の多い土工・舗装から着手し、効果を検証しながら拡大する。

障害と克服策（トレードオフ）：経済性管理 × 情報管理 の観点では、仕組みの構築・保守に初期投資と継続費が発生し短期の財政負担が増す一方、設計や出来形のデータを品質確認に直接用いるには真正性が前提となり、改ざんや誤データを見抜けないまま用いれば誤った品質判定を招き、活用の効率化とデータの信頼性確保が対立する。これに対し、投資効果を設計照査の手戻り削減や出来形確認の効率化で定量化し財政部門に説明する。データの取得・提出・保管の各段階に真正性確認のルールを定め、自動照合の結果は職員の確認を経て確定する。

戦略２（W2 × O1）：データ活用の出口設計と効果実証による正当性確立戦略

戦略のベースと目標（W2×O1）：データを蓄積しても維持管理に活かせず投資の正当性を説明しにくい弱み（W2）を、データ利活用技術の進展（O1）を活かして克服し、活用の出口を具体的に設計して効果を実証し、推進の正当性を確立する。

具体的方策：蓄積データを維持管理でどう使うかの出口を先に定義し、点検計画や補修優先度の判断に3次元データと施工履歴を参照する運用を、維持管理所管課と連携してモデル試行する。試行で得た効果と課題を記録し、維持管理で本当に必要な項目を見極めて、過剰な取得を避けつつ必要なデータに絞る。効果はコストや事務時間の削減で定量化し、推進継続の根拠として庁内に示す。出口の見た活用から順に標準へ反映する。

障害と克服策（トレードオフ）：情報管理 × 経済性管理 の観点では、維持管理で使えるデータにするには取得項目を充実させたいが、項目を増やすほど受発注者のデータ作成負担と保管費用が増す一方、負担を嫌って絞りすぎれば活用時に必要なデータが欠落し蓄積が無駄になり、データの充実と取得保管コストの抑制が対立する。これに対し、取得項目は維持管理の出口で実際に使うものに優先順位を付け、効果が実証された項目から段階的に標準化する。試行で不要と分かった項目は標準から外し、作成負担とコストを抑える。保存形式は将来の活用に耐える標準形式で統一する。

戦略 3 (W1 × T1・T2)：受発注者一体の人材育成と段階導入による普及定着戦略

戦略のベースと目標 (W1×T1・T2)：推進を主導する専門人材の不足と属人集中 (W1) を補いつつ、受発注者双方のデータ人材不足 (T1) と地元業者の対応力のばらつき (T2) に対応するため、受発注者を一体で育成し、無理のない速度で段階導入する。

具体的方策：BIM/CIM・電子納品の研修を、発注者職員に加え地元コンサル・施工業者にも定期開催し、地域の対応力を底上げする。推進担当のノウハウは運用ガイドラインと事例集に形式知化し、属人集中を解消する。発注では成果物形式に経過措置を設け、ICT 活用工事を段階的に拡大して市場が無理なく追従できる速度で要件を引き上げる。中小業者には支援窓口を充実させ、置き去りにせず普及を進める。

障害と克服策 (トレードオフ)：人的資源管理 × 社会環境管理 の観点では、研修とデータ作成の負荷が発注者職員と地元業者の通常業務を圧迫する一方、ICT 対応できない中小業者を置き去りに要件を厳格化すれば地元建設産業が競争から脱落し災害時の即応体制が脆弱化し、育成と普及の推進と地域の施工体制の維持が対立する。これに対し、研修はeラーニングと現場 OJT を組み合わせて負荷を平準化する。経過措置と支援窓口で中小業者の取りこぼしを防ぎつつ段階的に要件を引き上げ、総合評価落札方式での加点により地元業者が投資を回収できる見通しを示す。属人集中はガイドラインと事例集の整備で解消する。